

두개골 교정 술기(두경부 추나) — 동작 셋업 체크리스트

작성: 2026-06-24 / 보강: 2026-06-25 / 대상: GuideChuna TrainingScene

코드 통합은 완료됨(코드 레벨 컴파일 정합성 검증 완료, 오류 없음). 아래는 에디터·데이터·녹화 작업만 남은 항목.

관련 스크립트: [Assets/Scripts/ClaudeScripts/Cranial/](#)

시나리오 CSV 초안: [Assets/Resources/Scenarios/두개골교정.csv](#) (☒ 생성됨, 나레이션 자리표시자)

아키텍처 요약

- 단일 TrainingScene 유지 — 기존 환자 모델·핸드·카메라·시나리오 엔진 그대로 재사용.
- 두경부 전용 오브젝트는 **CranialRig** 그룹(루트 = **CranialAdjustmentController**)으로 묶음.
- ★ **CranialRig** 를 머리(skullTarget)의 자식으로 둔다 — 토글 단위(= **gameObject.SetActive**)이면서 동시에 머리를 따라 이동해야 하므로. (썬 루트에 두면 머리 움직임을 못 따라감 → 파지 트리거 위치가 머리에서 어긋남)
- 양방향 cross-talk 토글 (둘 다 필수):
- 비두경부 → cranial OFF: **ScenarioManager** 가 cranial 조건 없으면 **CranialRig** 비활성 → grip 트리거 콜라이더 꺼짐.
- 두경부 → 기존 머리 콜라이더 OFF: **ScenarioManager.nonCranialHeadColliders** 에 연결된 기존 머리 판정 콜라이더를 두경부 시 비활성 → 두경부 시술 중 기존 손접촉 감지기 오발동 방지. (비두경부 시 자동 재활성)
- substep 3개 구조: ① 파지(**cranialGrip**) → ②a 압력·방향(**cranialPressure**) → ②b 호흡(**cranialDepthBreath**).
(임상 3단계[힘의 방향+자세 안정화]와 4단계[호흡 동기화]를 분리. ②a에서 영점 저장+적정존 유지, ②b에서 호흡 3회.)

TrainingScene (기존 그대로)

```
└─ skullTarget (머리, 기존) ← 항상 active
  │ └─ [기존 머리 판정 Collider] ← SceneManager.nonCranialHeadColliders에 연결 (두경부 시 자동 OFF)
  │ └─ CranialRig ← ★ CranialAdjustmentController 부착 (토글 단위 = SetActive, 머리 자식이라 머리 따라 이
  │ │ └─ 후두 GripPointTarget (isTrigger 콜라이더)
  │ │ └─ 측두 GripPointTarget (isTrigger 콜라이더)
  │ │ └─ DepthPressureGuide x2 (arrowVisual)
  │ │ └─ directionObject x2 (forward = 정답방향, 머리 따라 회전)
  │ │ └─ CranialRhythmIndicator (진단/재평가 리듬 시각화)
  │ │ └─ 좌측 OM 지표 (leftIndicator) ← 시작 시 비활성 (rig OnEnable이 토글)
  │ │ └─ 우측 OM 지표 (rightIndicator) ← 비대칭 모드에서 진폭 축소(제한축)
└─ MainCamera (기존)
  └─ BreathingSynchHUD (World Space Canvas, 카메라 자식) ← ★ CranialRig 밖! 시작 시 비활성
    └─ (screenEdgeWarning UI도 여기 카메라 자식)
```

※ OM 지표·directionObject·grip 타겟을 모두 CranialRig(=머리 자식) 아래 두면 머리를 따라 움직이면서 토글도 함께 받는다. (지표는 콜라이더가 없어 cross-talk 무관하지만 머리 추종을 위해 같은 트리 권장)

⚠ **BreathingSynchHUD / screenEdgeWarning 은 CranialRig 자식이 아니다.**

카메라 자식(스테레오 안정)으로 두되, **CranialAdjustmentController** 가 참조(SerializeField)로 교차 연결한다.

컨트롤러가 **BeginGripPhase()** 에서 HUD를 끄고 **StartBreathingWindow()** 에서 커므로, **썸 시작 시 HUD GameObject는 비활성**으로 둘 것. (CranialRig 토글과 독립)

0. 선행 확인

- [] Unity 에디터에서 **컴파일 에러 0** 확인 (Console) — 새 스크립트 5개(**Cranial/**) 임포트됨
- [x] 두경부 술기용 **시나리오 CSV** 생성됨 (**Resources/Scenarios/두개골교정.csv**) — 나레이션 자리표시자 검수 필요
- [x] 손끝 주입 방식 **결정됨 = Option B (코드 자동생성)**. 검지끝 본이 런타임 생성이라 인스펙터 연결 불가 → **CranialAdjustmentController** 에 라이브 **HandVisual** 좌/우만 연결하면 손끝(깊이) + 파지 트리거 콜라이더가 **자동 와이어링**됨. (Option A=수동 부착은 **autoCreateFingerColliders=false** 로 전환 가능)

1. 썸 오브젝트 구성 (순서대로)

아래 순서로 하면 와이어링(\$2)이 위→아래로 자연스럽게 채워진다.

1-1. CranialRig 루트

- [] 빈 GameObject `CranialRig` 생성 (씬 루트 또는 환자 모델 옆)
- [] `CranialAdjustmentController` 부착 (이 컴포넌트가 붙은 GameObject = 토글 단위)
- [] 씬 시작 시 **active** 상태 무관 — `ScenarioManager` 가 시나리오에 따라 자동 ON/OFF

1-2. 파지 타겟 ×2 (skullTarget 자식 권장)

대상	설정	비고
[] 후두골 타겟	<code>GripPointTarget</code> + Collider isTrigger=true , Rigidbody 없음	왼손 파지 지점
[] 측두골 타겟	<code>GripPointTarget</code> + Collider isTrigger=true , Rigidbody 없음	오른손 파지 지점

콜라이더 크기: 손끝이 "닿았다" 판정될 정도(반경 ~1.5~3cm Sphere 권장). 너무 작으면 진입 누락.
머리를 따라 움직이도록 **skullTarget(머리)** 자식으로 둘 것.

1-3. 손끝 콜라이더 ×2 (트리거 진입원) — ☒ Option B: 코드 자동생성 (수동 작업 없음)

- [x] 수동 부착 불필요. `CranialAdjustmentController.autoCreateFingerColliders=true` (기본)이면, §2에서 라이브 `HandVisual` 좌/우를 연결하는 순간 런타임에 손끝 본 아래 자식 `CranialGripFingerCollider` (SphereCollider, isTrigger, 반경 `fingerColliderRadius` 기본 1.2cm)가 생성되어 좌/우 `GripPointTarget`에 자동 연결됨.
- [x] 깊이 `fingertip` 과 **같은 손끝 본**을 자동으로 공유 → 영점·파지 손가락 자동 일치 (불일치 오차 없음).
- [] (Option A로 갈 경우만) `autoCreateFingerColliders=false` 로 끄고, 손끝에 Collider 수동 부착 후 `GripPointTarget.expectedFingerCollider`에 직접 연결.

1-4. directionObject ×2 (정답 방향)

- [] 두개골 내부에 빈 오브젝트 2개, **각 오브젝트의 `forward(파란 축)` = 정답 압력 방향**
- [] 왼손 = 굴곡 / 오른손 = 하방·내방
- [] **skullTarget** 자식으로 뒤 머리 회전 시 정답방향도 함께 회전
- [] forward 방향 검증: 임시 화살표 메시(또는 Gizmo)로 파란 축이 누르는 방향을 가리키는지 눈으로 확인

1-5. skullTarget

- [] 기존 두개골(머리) 모델 Transform 지정 — **영점·깊이·정답벡터의 로컬 프레임 기준** (월드 아님)

1-6. 호흡 HUD (카메라 자식)

- [] `BreathingSynchHUD` + **World Space Canvas**를 **메인카메라 자식**으로 배치 (Quest 스테레오 깨짐 방지)
- [] 씬 시작 시 **GameObject 비활성**으로 둘 것 (컨트롤러가 substep②에서 활성화)
- [] (선택) `screenEdgeWarning` UI도 카메라 자식

2. 컴포넌트 와이어링 (SerializeField 연결)

필드명은 실제 코드 기준(2026-06-25 검증). 괄호 = 코드 기본값.

GripPointTarget (후두/측두 타겟 각각)

- [X] `expectedFingerCollider` ← **Option B로 코드가 런타임 자동 연결**(컨트롤러가 HandVisual에서 생성한 손끝 트리거 콜라이더). 인스펙터 수동 연결 불필요.
- [] (Option A 시만) `expectedFingerCollider` 수동 연결 또는 `expectedFingerTag` 태그 식별
- [] (테스트용) `bypassPoseCheck = true` — M1 전까지 트리거만으로 파지 성립
- [] (선택) `targetRenderer` (파지 시 색 전환) / `idleColor` (흰 0.3) / `grippedColor` (green)
- [] (선택) `audioSource` + `clickSound` (파지 성립 찰칵)

DepthPressureGuide (왼손/오른손 각각 1개)

- [] `skullTarget` ← 머리 Transform (**필수**)
- [] `directionObject` ← 해당 손 정답방향 오브젝트 (**필수**)
- [] `fingertip` ← 손끝 Transform (**필수**) — ⚠ 아래 "fingertip 주입" 참고
- [] 깊이 임계값(m): `goodMin` (0.005) / `goodMax` (0.015) / `overThreshold` (0.020) / `maxAngle` (45°)
- [] 손떨림 보정: `lerpSpeed` (10) / `deadzone` (0.001=1mm)
- [] (선택) `arrowVisual` (Shake 대상) / `arrowRenderer` (색단계) / `screenEdgeWarning` (방향오류 경고) / `shakeMagnitude` (0.003)
- [] (선택) `audioSource` + `goodSound` / `errorSound`

⚠ **fingertip 주입 함정**: Oculus 핸드 조인트 Transform이 런타임 생성이면 인스펙터로 미리 연결 불가.

이 경우 손이 준비된 뒤 `depthGuide.SetFingertip(jointTransform)` (또는 `SetSkullTarget`)으로 **코드 주입**해야 한다.

조인트가 씬에 상시 존재(프리팍 고정)하면 인스펙터 연결로 충분. → \$0에서 손 리그 확인 후 방식 결정.

`fingertip` / `skullTarget` / `directionObject` 중 하나라도 null이면 **Update** 가 **조용히 return**(깊이 미작동)하고, `SaveZeroPoint` 는 경고 로그만 남기고 영점 저장 실패하니 콘솔 확인.

BreathingSyncHUD (카메라 자식, 시작 시 비활성)

- [] `breatheInDuration` (4) / `breatheOutDuration` (4) / `requiredBreaths` (3) / `requiredHoldRatio` (0.7)
- [] (선택) `ringVisual` (scale 팽창/수축) `ringMinScale` (0.5)/ `ringMaxScale` (1) 또는 `fillImage` (fillAmount)
- [] `tensionProvider`는 코드에서 자동 주입됨(컨트롤러 `StartBreathingWindow` = 양손 모두 goodZone) — 수동 연결 불필요

CranialRhythmIndicator (CranialRig, 진단/재평가 리듬 시각화)

- [] `leftIndicator` ← 좌측 OM 지표 Transform (정상측), `rightIndicator` ← 우측 OM 지표 (제한측)
- [] 지표 오브젝트 2개는 **skullTarget(머리) 자식 + 썬 시작 시 비활성**으로 둘 것 (rig OnEnable/OnDisable이 토글)
- [] 리듬 튜닝: `cyclesPerMinute` (9, 정상 6~12) / `flexAxis` (굴곡 변위 축) / `amplitude` (0.004m) / `restrictedRatio` (0.2=제한측 진폭)
- [] (선택) `leftRenderer` / `rightRenderer` + `normalColor` (green)/ `restrictedColor` (주황)
- 모드는 컨트롤러가 자동 구동: **호흡 완료 전=비대칭(좌 정상/우 제한) → 완료 후=대칭** (수동 연결 불필요)

CranialAdjustmentController (CranialRig 루트)

- [] `leftGrip` / `rightGrip` ← GripPointTarget 2개 (왼손=후두, 오른손=측두)
- [] `leftDepth` / `rightDepth` ← DepthPressureGuide 2개
- [] `breathingHUD` ← BreathingSyncHUD (카메라 자식이라도 참조 교차 연결 OK)
- [] `rhythmIndicator` ← CranialRhythmIndicator (선택 — 진단/재평가 리듬 시각화)
- [] `leftHandVisual` / `rightHandVisual` ← **라이브 player HandVisual (왼손/오른손)** — ChunaLimitChecker가 참조하는 그 라이브 추적 손. ⚠ HandTransformMapper에 캡처된 녹화/재생용 손(enabled=false) 연결 금지(깊이 고정됨, 컨트롤러가 경고 로그 출력). 이 둘만 연결하면 손끝(깊이)+팔지 콜라이더(Option B) 자동.
- [] (Option B) `autoCreateFingerColliders = true` (기본) / `fingerColliderRadius` (0.012m) — 팔지 트리거 콜라이더 자동생성. Option A면 false.
- [] (선택) `fingertipJoint` (기본 HandIndexTip, 미보급 SDK는 HandIndex3 자동 폴백)
- [] `drivePoseFromComparator = false` (M1 후 true)

ScenarioManager

- [] `cranialController` 연결 — 비우면 `FindFirstObjectByType<CranialAdjustmentController>(Include inactive)` 로 자동 탐색되나 명시 권장
 - [] `nonCranialHeadColliders` ← 기존 머리 판정 콜라이더(머리 본체에 부착된 비두경부 손접촉 감지용, 예: `PatientHeadTouchDetector` / `PokeDetector` 의 Collider) 연결
 - ⚠ **반대방향 cross-talk 차단용**: 두경부 시나리오일 때 이 콜라이더들을 자동 비활성화 → 두경부 시술 중 시술자 손이 머리에 닿아도 기존 감지기가 오발동 안 함. 비두경부 시나리오에선 자동 재활성.
 - 비우면 기존 머리 콜라이더가 두경부 시술 중에도 살아있어 **간섭 위험** → 머리에 손접촉 판정 콜라이더가 있으면 **반드시 연결**.
-

3. CSV 데이터 (두개골교정.csv — 표준 아크로 생성됨)

표준 교육 아크(시작 → 평가 → 교정 → 재평가 → 종료)로 구성. 핵심 술기 2 substep만 대화형, 평가/재평가는 `duration` 타이머 단계(에셋 불필요).

phase	step	conditionType(자동/명시)	완료 방식
시작	가이드	Manual(자동)	[시작] 버튼
평가	진단 ×3 (초기위치/리듬관찰/장애판별)	Duration(자동, dur 8/12/8)	타이머 자동 진행
교정	파지	<code>cranialGrip</code> (명시)	양손 파지 게이트
교정	압력방향	<code>cranialPressure</code> (명시)	영점저장 → 양손 적정존 유지
교정	호흡동기화	<code>cranialDepthBreath</code> (명시)	호흡 3회 (영점 유지)
재평가	재평가	Duration(자동, dur 10)	타이머 자동 진행
종료	가이드	Manual(자동)	[메인] 버튼

- [] 나레이션 자리표시자 문구 임상 검수 (`textInstruction`) — 특히 평가/제한확인/재평가 내용
- [] 평가/재평가를 타이머 대신 음성/버튼으로 바꿀지 결정 (현재 `duration` 타이머)
- [] 음성 클립 쓰면 `voiceInstruction` 에 클립명 추가 (현재 전부 비어 있음 → 무음 진행)
- [] (선택) 평가 단계에 실제 진단 동작/애니메이션이 필요하면 `patientAnimationClip` / `movementType` / 영상 타임코드 추가 (현재 미사용 — 해당 에셋 없으면 비워 둘 것)

⚠️ 근육 MET 시나리오를 복불하지 않은 이유: 근육 시나리오의 진단/등척성/스트레칭 단계는 환자 사지 애니메이션 클립 + 영상 타임코드 에셋에 의존. 두개골 교정엔 해당 에셋이 없어, 지어내면 깨진 시나리오가 됨. 평가/재평가는 에셋 불필요한 `duration` 단계로 대체.

⚠️ conditionType 문자열은 대소문자 정확히 `cranialGrip` / `cranialDepthBreath` (코드가 OrdinalIgnoreCase 비교).

이 conditionType이 CranialRig 자동 토글(`ScenarioHasCranialCondition`)의 트리거도 검함.

`handTrackingFileName` / `contactTarget` 은 비워 둘 것 — cranial은 자체 `GripPointTarget` 콜라이더 사용, 기존 접촉감지와 cross-talk 방지.

3-A. Play 모드 단계별 검증 (bypassPoseCheck 상태에서)

썬-CSV 연결 후 M1 이전에 트리거·깊이·호흡 로직을 먼저 검증하는 순서.

1. CranialRig 자동 토글

- [] 두개골교정 시나리오 시작 → CranialRig 활성화 로그/상태 확인

- [] 비두경부 시나리오(예: 사각근) 시작 → CranialRig **비활성** 확인 (머리 트리거 cross-talk 없음)

1-b. 두개골 리듬 (평가 phase)

- [] 진단 단계에서 좌/우 OM 지표가 리듬으로 진동 — **좌측 정상 진폭 / 우측 제한**(restrictedRatio) = 비대칭
- [] 우측 지표 색 = 제한(주황), 좌측 = 정상(green) (Renderer 연결 시)
- [] (교정 후) 재평가 단계에서 **양측 동일 진폭 = 대칭** + 양측 정상색 → 호흡 완료가 모드 전환 트리거
- [] 비두경부 시나리오 / 종료 후 지표 비활성(숨김) 확인

2. 파지 (substep①)

- [] 양손 손끝을 후두/측두 타겟에 진입 → 각 타겟 색 전환 + 찰칵, **[GripPointTarget] 파지 성립** 로그
- [] 양손 모두 파지 시 substep① 완료 → 완료피드백 + 다음 substep 진행

3. 압력·방향 (substep ②a **cranialPressure**)

- [] 진입(첫 폴) 시 **[DepthPressureGuide] 영점 저장 (로컬)** 로그 2회(양손) — 휴식 위치 = 깊이 0
- [] 손끝을 정답방향으로 천천히 밀기 → arrow가 idle→green(0.5~1.5cm)→red+Shake(2.0cm+)
- [] 뒤로 당기거나(음수) 45° 이상 빗나가면 → **WrongDirection** (red + screenEdgeWarning)
- [] **양손 모두 goodZone을 ~1초 유지**하면 substep ②a 완료 (**PressureCondition** holdDuration 기본 1.0s)

4. 호흡 (substep ②b **cranialDepthBreath**)

- [] 진입(첫 폴) 시 호흡 윈도우 시작 — **영점 재저장 안 함**(②a 영점 유지, 압력 연속성)
- [] HUD 링 팽창(들숨)/수축(날숨) 4초 주기
- [] 들숨 구간 양손 goodZone 유지 시 **호흡 성공 n/3** 로그, 3회 성공 시 substep ②b 완료
- [] 유지비율 0.7 미만이면 **호흡 실패 - 카운트 리셋** (연속 카운트 초기화)

검증 중 깊이가 전혀 안 움직이면: **fingertip / skullTarget / directionObject** null 여부 콘솔 확인(\$2 함정).

②a가 완료 안 되면: 양손이 **동시에** goodZone(0.5~1.5cm)을 1초간 유지해야 함. 한 손만 또는 과압(2cm+)이면 미충족.

②b 호흡이 시작 안 되면: 진입 순간 **양손 파지 유지**가 안 됐을 수 있음(**BreathingCondition** 은 영점 없으면 파지 유지 시 lazy 저장 후 시작).

②a holdDuration(1.0s)은 **PressureCondition** 생성자 인자 — 더 길게 요구하려면

ScenarioManager.HandleCranial 에서 **new PressureCondition(ctrl, 2.0f)** 식으로 조정.

4. M1 — 파지 포즈 인식 (최종 단계)

- [] **HandDataRecorder** 로 **파이브핑거홀드 새 녹화** (기존 데이터 가림/소실 있음)
- [] **CranialAdjustmentController.cs** 의 **// TODO(M1)** 위치에 **HandPoseComparator** 연동 코드 추가
- [] **drivePoseFromComparator = true**, 각 GripPointTarget **bypassPoseCheck = false**

추천 진행 순서

1. (지금) 씬 구성(1) + 와이어링(2) + CSV(3) + `bypassPoseCheck` 로 트리거·깊이·호흡 로직 먼저 검증
2. M1 녹화 + 포즈 연동(4) → 파지 포즈 인식까지 완성

결정/근거 기록 (참고)

- 깊이 좌표계 = 두개골 로컬 (월드 아님). 머리가 살짝 흔들리거나 위로 들려도 깊이 오판 방지. 영점/정답 벡터 모두 `skullTarget` 로컬 프레임.
- 깊이 = `Vector3.Dot(moveLocal, dirLocal)` (순수 유효 깊이), 방향오류 = `dot<0 || Vector3.Angle > maxAngle`.
- 손떨림 보정 = `Deadzone(raw, 1mm) → Mathf.Lerp` (시각).
- 호흡 판정 = 들숨 구간 적정 텐션 유지비율 ≥ 0.7 , 3회 연속.
- substep 구조 C = 파지 / 압력+호흡 (기능2·3은 동시 진행이라 한 substep).
- 통합 방식 = `ScenarioConditionManager` 의 등록조건 폴링 레일 재사용(나레이션/완료피드백/20초 힌트/NextSubStep 공짜). switch 무수정, 등록만 추가.

변경된 코어 파일 (이미 적용됨)

- `Scenario/ScenarioManager.cs` — `cranialController` 필드 / cranial 분기 / `HandleCranial` / `ApplyCranialRigForScenario` / `ScenarioHasCranialCondition`
- `Scenario/ScenarioConditionManager.cs` — 나레이션 분기에 cranial 타입 추가 (HandPose와 동일 취급)